

SDÜ KALKULÜS KOORDİNATÖRLÜĞÜ
MAT-152 KALKULÜS-II ARASINAV SORULARI

Testler (49p)	8 (17p)	9 (17p)	10 (17p)	Σ (100p)

16 Nisan 2025

AD-SOYAD:

ÖĞRENCİ NUMARASI:

FAKÜLTE ve BÖLÜMÜ:

ÖĞRETİM:

İMZA:

A

Açıklamalar ve Sınav Kuralları:

- Bu sınav 7 adet çoktan seçmeli ve 3 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli soruların her biri 7 puan ve açık uçlu her bir soru 17 puandır.
- Çoktan seçmeli sorularda yanlış cevaplar doğru cevaplarınızı götürmeyecektir. Cevaplarınızı test soruları bitiminde yer alan kodlama tablosunda mutlaka işaretleyiniz.
- Açık uçlu sorularda, her çözüm için işlemlerin açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir. İşlemsiz sonuçlara puan verilmeyecektir. Açık uçlu soruların çözümleri her bir sorunun altına bırakılan boş kısma yapılacaktır.
- Toplam sınav süresi 70 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde sınav salonunu terk etmek YASAKTIR.
- Hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla sınava girilmesi, öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri ve/veya çekilmesine yardım etmeleri, birbirlerinden kalem, silgi vb. materyalleri alıp vermeleri KESİNLİKLE YASAKTIR.
- Sınav soru evrakı, sınav bitiminde MUTLAKA TESLİM EDİLMELİDİR.
- Sınav evrakındaki, ÖĞRENCİ NUMARASI, FAKÜLTE BİLGİSİ, BÖLÜM BİLGİSİ, ÖĞRETİMİ (varsa ŞUBE BİLGİSİ) ve İMZA için ayrılan kısımlar öğrenciler tarafından eksiksiz doldurulmalıdır. YAPILAN HATA VE/VEYA EKSİK BEYANDAN ÖĞRENCİ SORUMLUDUR. Başarılar...

Soru 1. $\int_0^1 \frac{x}{(x-2)^3} dx$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ $-\frac{1}{4}$ Ⓑ $\frac{1}{2}$ Ⓒ 0 Ⓓ $\frac{1}{4}$ Ⓔ $-\frac{1}{2}$

Soru 2. $\int_0^4 |2x-6| dx$ integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ -10 Ⓑ -2 Ⓒ 2 Ⓓ -1 Ⓔ 10

Soru 3. $(f-g)(3) = 10$, $g(5) = 5$ ve $f(x) = \int g'(x)dx$ olduğuna göre, $f(5)$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ -5 Ⓑ 5 Ⓒ -10 Ⓓ 0 Ⓔ 15

Soru 4. $\int x \cot (x^2 - 5) dx$ integrali aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- Ⓐ $\frac{1}{2} \cos (x^2 - 5) + c$ Ⓓ $-\frac{1}{2} \ln |\tan (x^2 - 5)| + c$
 Ⓑ $\frac{1}{2} \ln |\sin (x^2 - 5)| + c$
 Ⓒ $-\frac{1}{2} \ln |\cos (x^2 - 5)| + c$ Ⓔ $\frac{1}{2} \ln |\sec (x^2 - 5)| + c$

Soru 5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (7^{\frac{k}{n}})^{\frac{1}{n}}$ limitinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ 0 Ⓑ $\frac{7}{\ln 7}$ Ⓒ e^7 Ⓓ $\frac{6}{\ln 7}$ Ⓔ $\ln 7$

Soru 6. $h(x) = \frac{d}{dx} \left[\int_3^{6x-1} \sqrt{4t+9} dt \right]$ olduğuna göre $h(\frac{1}{6})$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ -7 Ⓑ 18 Ⓒ 7 Ⓓ 0 Ⓔ 49

Soru 7. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x} dx$ integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- Ⓐ 0 Ⓑ $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$ Ⓒ $\frac{\pi}{4} + \ln \frac{\sqrt{2}}{2}$ Ⓓ $\frac{2}{\sqrt{2}}$ Ⓔ $\frac{\pi}{2} + \ln \frac{\sqrt{3}}{2}$

A

1	2	3	4	5	6	7	Doğru				$\Sigma_{(49 \text{ p.})}$
■	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ	Ⓐ					
Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ	■	Ⓑ	■	Ⓑ		×	7	=	
Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	■					
Ⓓ	Ⓓ	Ⓓ	Ⓓ	■	Ⓓ	Ⓓ					
Ⓔ	■	■	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ	Ⓔ					

Soru 8. $\int \frac{1}{x^2 + 3x + 5} dx$ integralini hesaplayınız.

Çözüm:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2 + 3x + 5} dx &= \int \frac{1}{(x + \frac{3}{2})^2 + \frac{11}{4}} dx \\&= \int \frac{1}{\frac{11}{4} \left[\frac{4}{11} (x + \frac{3}{2})^2 + 1 \right]} dx \\&= \frac{4}{11} \int \frac{1}{(\frac{2}{\sqrt{11}}x + \frac{3}{\sqrt{11}})^2 + 1} dx, \quad u = \frac{2}{\sqrt{11}}x + \frac{3}{\sqrt{11}} \Rightarrow \frac{\sqrt{11}}{2} du = dx \quad (7 \text{ P}) \\&= \frac{4}{11} \frac{\sqrt{11}}{2} \int \frac{1}{u^2 + 1} du = \frac{2}{\sqrt{11}} \arctan(u) + c \\&= \frac{2}{\sqrt{11}} \arctan\left(\frac{2}{\sqrt{11}}x + \frac{3}{\sqrt{11}}\right) + c \quad (10 \text{ P})\end{aligned}$$

Soru 9. $\int \cos \theta \ln (\sin \theta) d\theta$ integralini hesaplayınız.

Çözüm: $x = \sin \theta \Rightarrow dx = \cos \theta d\theta$ olup

$$\int \cos \theta \ln (\sin \theta) d\theta = \int \ln x dx \quad (7 \text{ P})$$

Kısmi integrasyon: $u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$ ve $dv = dx \Rightarrow v = x$ için

$$\begin{aligned}\int \cos \theta \ln (\sin \theta) d\theta &= \int \ln x dx \\&= x \ln x - \int \frac{1}{x} x dx \\&= x \ln x - x + c \\&= \sin \theta \ln (\sin \theta) - \sin \theta + c \quad (10 \text{ P})\end{aligned}$$

eld edilir.

Soru 10. $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^3 z \sec^4 z dz$ integralini hesaplayınız.

Çözüm:

$$\begin{aligned} \int \tan^3 z \sec^4 z dz &= \int \tan^2 z \sec^3 z \tan z \sec z dz \quad \tan^2 z = \sec^2 z - 1 \quad \text{alınırsa} \\ &= \int (\sec^2 z - 1) \sec^3 z \tan z \sec z dz \\ &= \int (\sec^5 z - \sec^3 z) \tan z \sec z dz \quad x = \sec z \implies dx = \tan z \sec z dz \\ &= \int (x^5 - x^3) dx = \frac{x^6}{6} - \frac{x^4}{4} + c \\ &= \frac{\sec^6 z}{6} - \frac{\sec^4 z}{4} + c \quad (10 \text{ P}) \end{aligned}$$

elde edilir. Buradan

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^3 z \sec^4 z dz &= \left. \frac{\sec^6 z}{6} - \frac{\sec^4 z}{4} \right|_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \left[\frac{\sec^6(\frac{\pi}{3})}{6} - \frac{\sec^4(\frac{\pi}{3})}{4} \right] - \left[\frac{\sec^6 0}{6} - \frac{\sec^4 0}{4} \right] \\ &= \left[\frac{2^6}{6} - \frac{2^4}{4} \right] - \left[\frac{1}{6} - \frac{1}{4} \right] \\ &= \frac{81}{12} = \frac{27}{4} \quad (7 \text{ P}) \end{aligned}$$